UNAL

DR-VF-01 — PRODUCT AND SYSTEM REQUIREMENTS

Collar Inteligente para Cerca Virtual y Monitoreo Ganadero

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación (DIEEC) – Sede Manizales
Asignatura: Proyecto de Ingeniería Electrónica — https://fia.unal.edu.co

Descripción del problema de diseño

En la gestión ganadera extensiva, el control del perímetro mediante cercados físicos tradicionales representa un elevado costo de instalación, mantenimiento constante por caídas de árboles o animales, e inflexibilidad para implementar sistemas de pastoreo rotacional eficiente. El problema de diseño consiste en definir y documentar la arquitectura de grado industrial de un **Collar Inteligente de Cerca Virtual y Monitoreo en Tiempo Real (DR-VF-01)**, capaz de delimitar potreros dinámicos mediante geolocalización satelital multiconstelación a alta frecuencia y emitir estímulos disuasivos progresivos (sonoros y electrostáticos aislados de 0,2 J bajo la norma IEC 60335-2-76) cuando el bovino intenta sobrepasar los límites permitidos.

- **Autonomía y Balance Energético MPPT:** Integración de un sistema de recarga conmutado por punto de máxima potencia (MPPT CN3791) y batería de tecnología LiFePO4 de alta estabilidad térmica (60 °C), alimentando el módem IoT LTE Cat-M1/NB-IoT en modo PSM (3,9 μA) y el receptor GNSS multiconstelación.
- **Procesamiento en el Borde e Inteligencia Artificial (Edge AI):** Ejecución local en el microcontrolador de alto rendimiento (ESP32-S3-N16R8) de algoritmos geométricos (*Point-in-Polygon* a 10 Hz) y clasificación inercial de la conducta del animal (rumia y pastoreo) mediante el núcleo de Machine Learning integrado en la IMU ST LSM6DSOX.
- **Seguridad, Aislamiento y Resiliencia Hardware:** Aislamiento de 5 kV_{RMS} entre la lógica de control (3,3 V) y la etapa de alto voltaje disuasivo (2,5 kV / 0,2 J), complementado con un temporizador *Watchdog* externo dedicado (TPS3823) para prevenir bloqueos por interferencia electromagnética.
- **Resistencia Mecánica y Estanqueidad IP68:** Encapsulado industrial en policarbonato PC+ABS resistente a radiación UV con membrana de descompresión Gore Vent, capaz de soportar impactos, sumersión en barro y variaciones térmicas extremas.
- **Costo Target de Grado Comercial:** Mantener el costo total de la lista de materiales (*Target BOM*) optimizado en **$56.80 USD (∼$227.000 COP)** por unidad, garantizando viabilidad comercial para producción en serie.

Descripción técnica del sistema

La arquitectura funcional de grado industrial del collar se organiza en los siguientes bloques principales:

1. **Etapa de Cosecha Solar y Gestión de Potencia:** Panel solar monocristalino (5 V / 1.5 W), controlador de carga MPPT (CN3791), circuito de protección de celda (BQ2970), medidor de carga por conteo de Coulomb (I^2C MAX17048) y batería industrial LiFePO4 de 3.2 V (3200 mAh, > 2000 ciclos útiles).
2. **Unidad de Procesamiento Central (MCU):** Microcontrolador ESP32-S3 Dual-Core (16 MB Flash, 8 MB PSRAM) a cargo del cálculo de geocercas en tiempo real, gestión de actualización remota de firmware (*Dual-Bank OTA*), servidor web local (LittleFS) y punto de acceso Wi-Fi/BLE para configuración offline.
3. **Subsistema de Posicionamiento Satelital GNSS:** Receptor multiconstelación de alta precisión u-blox MAX-M10S (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou) operando a una frecuencia de muestreo adaptativa de hasta 10 Hz mediante bus UART.
4. **Subsistema de Telemetría Dual (Celular IoT + LoRa):** Módem celular de bajo consumo Quectel BG95-M3 (LTE Cat-M1 / NB-IoT / EGPRS) y transceptor de radiofrecuencia de larga distancia Semtech SX1262 (LoRa 915 MHz a +22 dBm) para zonas sin cobertura celular.
5. **Etapa de Estimulación Disuasiva Aislada (HV Interlock):** Transistor driver con optoacoplador de alta aislación (5 kV_{RMS}), temporizador de corte por hardware de doble interruptor (*interlock*), elevador de voltaje de ferrita limitado a 0,2 J (2,5 kV) según norma IEC 60335-2-76 y zumbador piezoeléctrico de advertencia.

6. **Subsistema Inercial e Inteligencia de Borde (IMU + MLC):** Acelerómetro y giroscopio de 6 ejes ST LSM6DSOX con Núcleo de Machine Learning (MLC) integrado para la detección pasiva de patrones de salud, caminata y rumia.

7. **Memoria No Volátil de Alta Durabilidad y Supervisión:** Memoria ferroeléctrica FRAM SPI (MB85RS64V, 10^{14} ciclos) para retención instantánea de polígonos/estados de la FSM y *Watchdog* hardware externo independiente (TPS3823) conectado al pin de reinicio principal.

Casos de Uso – Collar Inteligente para Cerca Virtual (Arquitectura V4.1)

Caso	Descripción	Requerimientos Derivados (Hardware V4.1)
1	Monitoreo estándar dentro de zona segura: El animal se desplaza libremente en el polígono.	GNSS u-blox MAX-M10S en muestreo adaptativo, módem Quectel BG95-M3 en modo PSM (3,9 μA) y transmisión periódica LTE Cat-M1/NB-IoT.
2	Aproximación a zona de advertencia (3 a 5 m del borde): IMU/GNSS detecta trayectoria hacia el límite.	Incremento dinámico del GNSS a 10 Hz y activación inmediata del zumbador piezoeléctrico como estímulo sonoro preventivo.
3	Traspaso del límite (Infracción de geocerca): El bovino ignora el sonido y cruza el perímetro.	Activación del pulso disuasivo aislado (0,2 J a 2,5 kV, IEC 60335-2-76) mediante optoacoplador VO617A e *interlock* hardware; envío de alerta prioritaria.
4	Configuración de potrero offline por el ganadero: El usuario define un nuevo lote en campo sin red.	ESP32-S3 genera punto de acceso Wi-Fi SoftAP / BLE, sirve la web app desde LittleFS y guarda las coordenadas en la memoria FRAM (MB85RS64V).
5	Operación en zona rural sin cobertura celular: Finca remota sin señal LTE/EGPRS.	Conmutación automática a telemetría de largo alcance mediante transceptor LoRa Semtech SX1262 (+22 dBm) hacia Gateway local.
6	Mantenimiento energético solar continuo: Exposición a radiación solar durante pastoreo.	Algoritmo de seguimiento MPPT (CN3791) optimizando la recarga de la celda LiFePO4 de 3,2 V (3200 mAh, tolerante hasta 60 °C).
7	Ahorro de energía por inactividad/rumia: El animal descansa o rumia en el potrero.	El Núcleo de Machine Learning (MLC) de la IMU ST LSM6DSOX clasifica la conducta; ESP32-S3 entra en *Deep Sleep* (7 μA) con *Watchdog* TPS3823 activo.
8	Carga previa / Diagnóstico por cable: Mantenimiento o configuración rápida en establo.	Puerto USB-C nativo del ESP32-S3, CI de protección BQ2970 y calibración de estado de carga (SoC) mediante el medidor MAX17048.
9	Degradación de señal GNSS por follaje denso: Pérdida o atenuación satelital en dosel forestal.	Operación multiconstelación (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou) con filtro LNA/SAW, filtrado de Kalman y almacenamiento offline en Flash (16 MB).
10	Alerta de carga crítica de batería: Disminución de capacidad tras días nublados continuos.	El medidor de Coulomb MAX17048 por I^2C detecta SoC $\leq$ 10 % (superando la curva plana de LiFePO4), envía alerta SMS/MQTT y conmuta a modo supervivencia.

Requerimientos del Producto (PRD)

ID	Descripción del requerimiento	Tipo
F-01	El sistema debe determinar la ubicación geográfica mediante GPS con actualización ≥ 1 Hz.	Funcional
F-02	El microcontrolador debe ejecutar algoritmos Haversine y Point-in-Polygon en tiempo real.	Funcional
F-03	El dispositivo debe contar con disuasión en dos etapas: alerta acústica y pulso electrostático.	Funcional
F-04	El sistema debe contar con aislamiento galvánico mediante optoacoplador (PC817).	Funcional
F-05	El collar debe integrar conectividad dual: GSM/2G para SMS/GPRS y LoRa para red privada.	Funcional
F-06	Configuración de geocerca mediante servidor web interno accesible por Wi-Fi.	Funcional
F-07	Carga híbrida: entrada fotovoltaica (Panel 5 V) y entrada USB-C (5 V_{DC}).	Funcional
F-08	Corte de alimentación independiente mediante MOSFETs para apagar GPS/GSM en reposo.	Funcional
NF-01	Autonomía mínima de 15 días continuos en ausencia total de radiación solar.	No funcional
NF-02	Aislamiento galvánico con tensión de ruptura ≥ 1000 V_{AC} entre primario y secundario.	No funcional
NF-03	Encapsulado mecánico estanco con grado de protección equivalente a IP67.	No funcional
NF-04	Costo total de componentes (BOM) $\leq$ \$150,000 COP ($\sim$ 35 USD) por unidad.	No funcional
NF-05	Rango térmico de operación expuesto en campo de -10 °C a 50 °C.	No funcional
NF-06	Peso total del dispositivo, correa y contrapesos ≤ 600 g.	No funcional
NF-07	Coordenadas del perímetro guardadas en memoria no volátil (NVS).	No funcional
NF-08	PCB diseñada a 2 capas en Altium Designer para fácil manufactura.	No funcional

Requerimientos del Sistema (SRD)

ID	Descripción	Especificación / Valor	Verificación
Entrada y Gestión de Energía			
SR-01	Cosecha de energía solar	Panel monocristalino 5 V DC, 1,5 W–2,0 W	Prueba funcional con fuente DC / simulador
SR-02	Carga externa cableada	Puerto USB-C (5 V DC ± 5 %, CI TP4056/CN3065)	Medición de perfil de carga CC/CV
SR-03	Almacenamiento de energía	Batería LiPo 3.7 V / 2500 mAh con PCM de protección	Ensayo de descarga a tasa 0,2C
SR-04	Consumo en ultra bajo consumo	$\leq 15\,\mu$A en modo Deep Sleep (corte por MOSFETs)	Medición con microamperímetro
SR-05	Autonomía sin radiación	$\geq$ 15 días continuos sin radiación solar	Ensayo de consumo acumulado en cámara
Posicionamiento Satelital y Edge Computing			
SR-10	Frecuencia de refresco GPS	$\geq$ 1 Hz en modo activo (tramas NMEA GGA/RMC)	Analizador lógico sobre bus UART
SR-11	Precisión de geolocalización	$\leq$ 2,5 m CEP en campo abierto	Comparación contra punto geodésico
SR-12	Tiempo de cálculo de geocerca	Latencia $\leq$ 50 ms (Haversine + Point-in-Polygon)	Profiling de código en microcontrolador
SR-13	Retención de perímetro	Coordenadas guardadas en memoria Flash NVS no volátil	Prueba de ciclo de apagado total
Telemetría y Comunicaciones Duales			
SR-20	Transmisión Cellular (GSM/2G)	Módulo SIM800L (Soporte ráfagas de corriente $\leq$ 2 A)	Osciloscopio sobre riel de 3,8 V
SR-21	Enlace de radio de largo alcance	Módulo LoRa SX1278 (915 MHz, alcance $\geq$ 2 km LoS)	Medición de RSSI/SNR y tasa PER
SR-22	Interfaz de configuración local	Servidor Web HTTP embebido vía Wi-Fi AP (2,4 GHz)	Validación de carga desde navegador móvil
Actuación, Disuasión y Seguridad			
SR-30	Estímulo sonoro preventivo	Buzzer piezoeléctrico $\geq$ 85 dBA @ 1 m (3–5 m previa valla)	Sonómetro calibrado a 1 m
SR-31	Estímulo electrostático disuasivo	Pulso de alto voltaje / muy baja corriente al cruzar valla	Medición de energía con sonda HV
SR-32	Aislamiento galvánico	Optoacoplador PC817 (Ruptura $\geq$ 1000 VAC entre fases)	Ensayo Hipot / Dielectric Withstand
SR-33	Control de desconexión lógica	MOSFET canal P para aislamiento total de etapa HV	Inspección de señal PWM de control
Ambientales, Mecánicos y Robustez			
SR-40	Protección contra el entorno	Estanqueidad equivalente a IP67 (Sumersión 1 m / 30 min)	Prueba de inmersión en tanque
SR-41	Rango térmico de operación	$-10\,^{\circ}$C a $50\,^{\circ}$C con exposición a radiación UV	Ensayos en cámara climática
SR-42	Masa total del dispositivo	$\leq$ 600 g (Incluye chasis, collar y batería)	Pesaje en balanza analítica
Restricciones de Diseño y Costos			
SR-50	Costo target de producción (BOM)	$\leq$ \$150,000 COP ($\sim$ 35 USD) por unidad armada	Cotización auditada de componentes
SR-51	Manufacturabilidad de la PCB	Tarjeta de 2 capas en Altium Designer (Pistas $\geq$ 2 A)	Revisión de reglas de diseño (DRC)

Priorización de requerimientos (MoSCoW)

Requerimiento / Función Clave	Prioridad
Geolocalización GPS, algoritmo de geocerca en ESP32 y disuasión aislada	**Must**
Alimentación híbrida (Panel solar + USB-C) y cargador LiPo integrado	**Must**
Conectividad dual GSM/2G y LoRa para envío de alertas	**Must**
Servidor Web interno por Wi-Fi para definir polígonos de potrero	**Must**
Costo total de lista de materiales (BOM) $\leq$ \$150,000 COP	**Must**
Modo *Deep Sleep* y corte de energía por MOSFETs (consumo < 15 μA)	**Should**
Chasis estanco IP67 impreso en PETG con sellado de silicona	**Should**
Detección de patrones de actividad con acelerómetro LIS3DH	**Could**
Integración con plataforma en la nube o app nativa Android/iOS	**Won't**

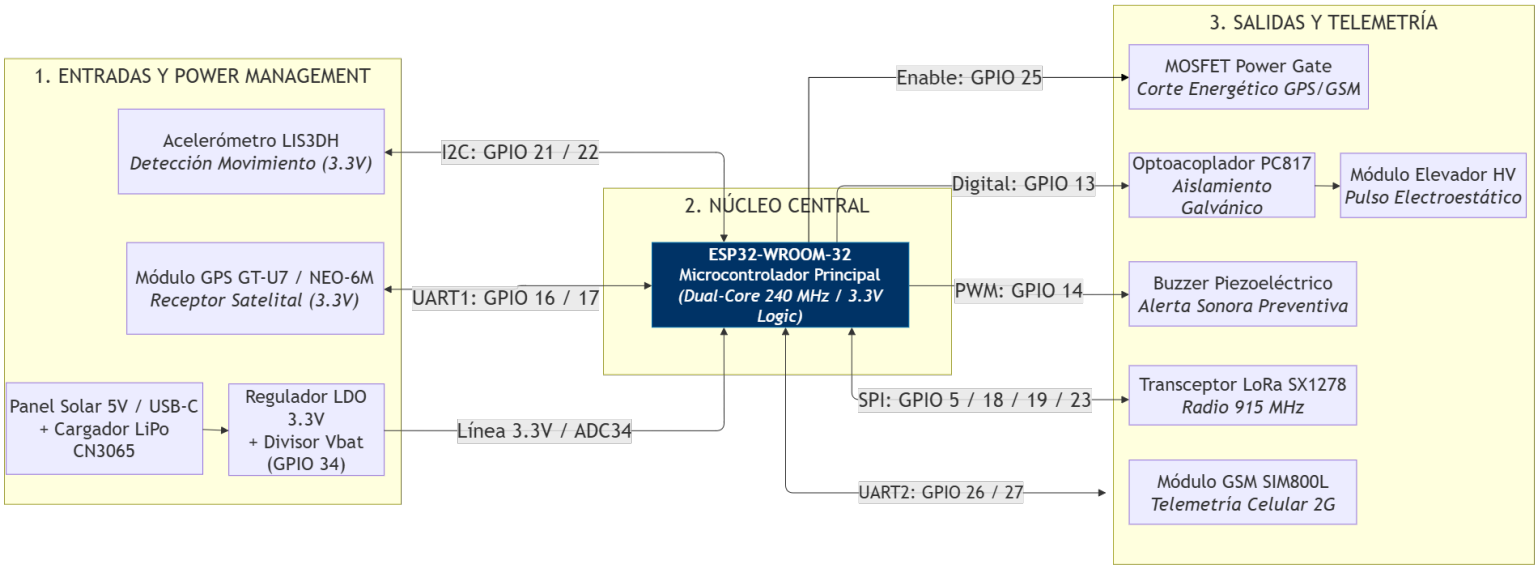


Figura 1: Diagrama de bloques de la arquitectura de hardware del sistema DR-VF-01.

Mapeo de Pines y Asignación de Periféricos

Módulo / Periférico	Protocolo / Función	Pines ESP32	Notas para el Esquemático / PCB
GPS (GT-U7)	UART1	GPIO 16 (RX), GPIO 17 (TX)	Intercambiar TX/RX en el ruteo de la PCB.
GSM (SIM800L)	UART2	GPIO 26 (RX), GPIO 27 (TX)	Requiere pista ancha de alimentación (picos de 2 A).
IMU (LIS3DH)	I^2C	GPIO 21 (SDA), GPIO 22 (SCL)	Agregar resistencias pull-up de 4,7 kΩ en la PCB.
LoRa (SX1278)	SPI	GPIO 5 (CS), 18 (SCK), 19 (MISO), 23 (MOSI)	Mapear señal GPIO 4 para interrupción.
Buzzer Piezoeléctrico	PWM	GPIO 12	Control mediante transistor NPN o MOSFET.
Optoacoplador PC817	Digital Output	GPIO 13	Mantener separación de planos de masa (`GND` vs. `HV_GND`).
MOSFET Power Gate	Power Control	GPIO 25	Transistor P-Channel / N-Channel según topología.
Monitoreo Batería	ADC1	GPIO 34	Solo entrada (*Input Only*), ideal para divisor resistivo.

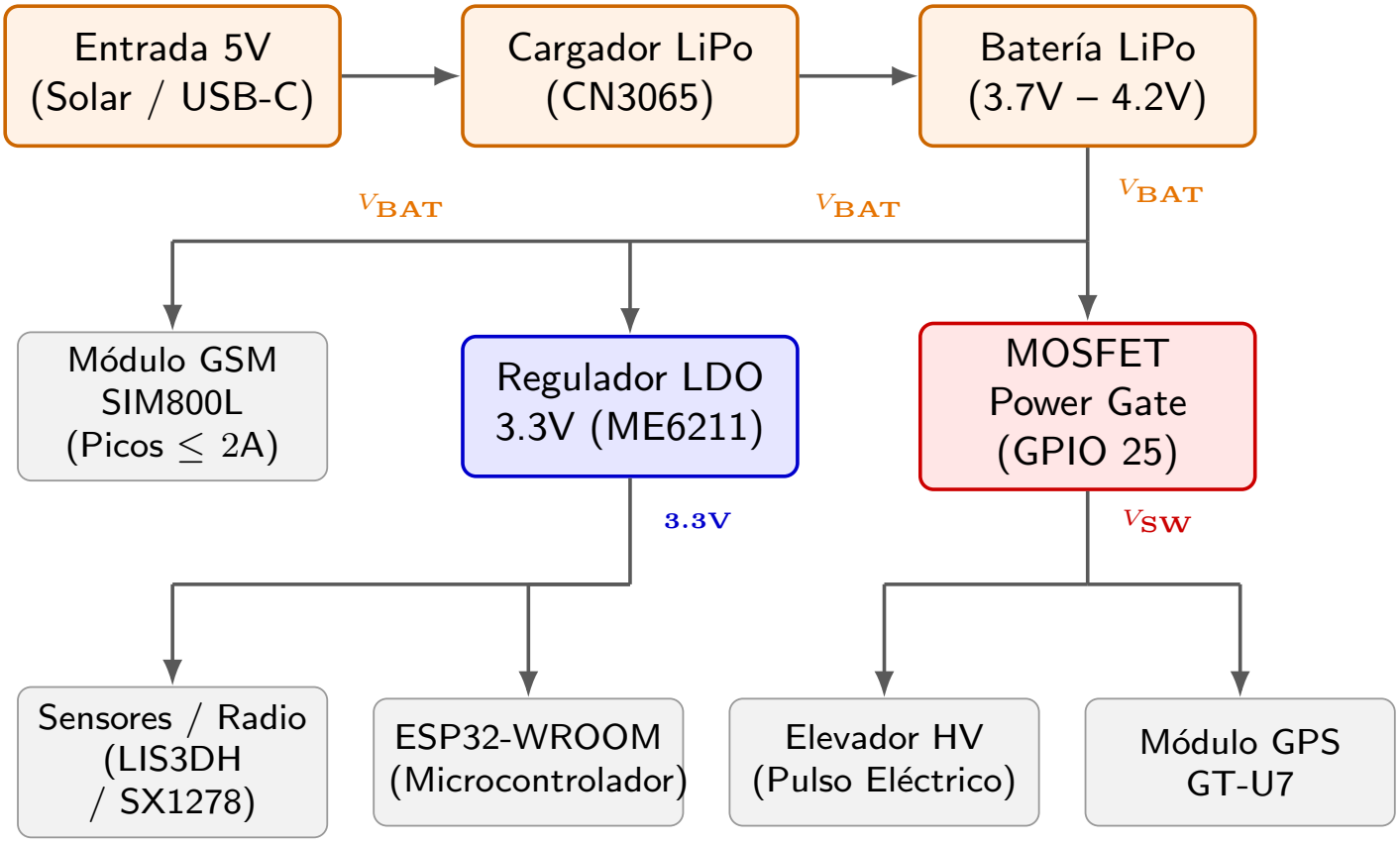


Figura 2: Árbol de distribución de potencia y gestión energética para el sistema DR-VF-01.

Presupuesto Energético y Perfil de Consumo

Subcircuito / Módulo	**Riel Alimentación**	**Consumo Activo**	**Consumo Reposo**	**Estado MOSFET**
ESP32-WROOM	LDO 3,3 V	160 mA	10 μA (*Deep Sleep*)	Siempre ON
Sensores (LIS3DH / SX1278)	LDO 3,3 V	12 mA	2 μA	Siempre ON
Módulo GSM (SIM800L)	Directo V_{BAT}	350 mA (Picos 2 A)	1 mA (*Standby*)	Siempre ON
Módulo GPS (GT-U7)	Conmutado V_{SW}	45 mA	0 mA (Desconectado)	OFF en Reposo
Elevador HV (Pulso)	Conmutado V_{SW}	80 mA (Puntual)	0 mA (Desconectado)	OFF en Reposo
Consumo Total Promedio	–	$\approx$ 647 **mA**	$\approx$ 1,01 **mA**	–

Comentarios y conclusiones

El presente documento consolida la descripción técnica de alto nivel y el conjunto de requerimientos de producto y sistema del collar inteligente para cerca virtual, concebido como una solución electrónica de bajo costo para el sector ganadero. Se establecieron las funciones esenciales que debe cumplir el dispositivo, así como las restricciones de diseño térmico, energético y de aislamiento galvánico.

Este documento no representa aún un diseño esquemático detallado ni planos de manufactura (*PCB layout*), sino la línea base sobre la cual se realizarán las simulaciones, la selección final de componentes en Altium Designer y las pruebas en campo. Las limitaciones actuales comprenden la falta de pruebas de usabilidad de la interfaz web en entornos reales y la necesidad de validar el comportamiento de la batería bajo ciclos prolongados de baja radiación solar.

Revisión y Aprobación

Este documento ha sido preparado como parte del sprint de diseño académico. La siguiente tabla garantiza el control de cambios y la validación por parte del equipo evaluador:

Revisión	Responsable	Fecha	Firma / Estado
0.1	Estudiantes (Equipo de diseño)	Septiembre 2026	Borrador inicial
0.2	Docente revisor	–	En revisión
1.0	Aprobado para desarrollo	–	Pendiente